LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP 3

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 16 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Osiloskop 1
2. Function Generator 2
3. Voltmeter 2
4. Kabel BNC 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. TUGAS 4
V. LANGKAH KERJA PERCOBAN 5
VI. HASIL PERCOBAAN 5
1. Tabel hasil percobaan 1 5
2. Tabel Hasil Percobaan 2 6
3. Dokumentasi 6
VII. ANALISIS 10
1. Percobaan 1 10
2. Percobaan 2 11
VIII. KESIMPULAN 14
IX. DAFTAR PUSTAKA 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Mempelajari dan memahami langkah mengukur beda fasa dan Vout pada rangkaian RC serta pengaruh frekuensinya.

II. DASAR TEORI

1. Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Nah tentu saja proses akhirnya indikator kerjanya dapat lebih mudah dianalisis. [1]

Osiloskop dapat menampilkan bagaimana nilai suatu gelombang serta frekuensi listrik dari sebuah rangkaian elektronika. Dalam grafik yang ditampilkan osiloskop terdapat dua sumbu yang digunakan. Kedua sumbu tersebut yakni sumbu X untuk waktu dan sumbu Y untuk tegangan. Secara umum, fungsi osiloskop adalah untuk memetakan serta memproyeksi sinyal dan frekuensi pada sebuah komponen elektronika. Dengan begitu nilai tegangan dan frekuensinya dapat dianalisa baik dalam bentuk grafik ataupun digital. Osiloskop juga dapat membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik. Selain itu, osiloskop digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu. [1]

Pada osiloskop, terdapat sebuah komponen yang sangat penting yaitu tabung katoda (CRT). Dimana pada saat elektron dipancarkan dari katoda, maka elektron tersebut akan bertemu dengan bidang gambar. Bidang gambar ini telah dilapisi dengan zat yang bersifat flourecent sehingga berfungsi sebagai anoda. [1]



2. Function Generator

Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (Sine Wave), gelombang Kotak (Square Wave), gelombang gigi gergaji (Saw tooth wave), gelombang segitiga (Triangular wave) dan gelombang pulsa (Pulse). [2]

Function Generator dapat menghasilkan Frekuensi hingga 20MHz tergantung pada rancangan produsennya. Frekuensi yang dihasilkan tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selain pengaturan Frekuensi, bentuk gelombang, DC Offset dan Duty Cycle (Siklus Kerja) dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. [2]

DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0V atau Ground. Sedangkan Yang dimaksud dengan Duty Cycle atau Siklus kerja adalah perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi ON dan ketika mencapai kondisi OFF dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, Siklus Kerja atau Duty Cycle adalah perbandingan lamanya waktu kondisi ON dan kondisi OFF suatu sinyal pada setiap periode. Fungsi pengaturan Duty Cycle untuk mengubah rasio tegangan tertinggi ke tegangan terhadap tegangan terendah pada sinyal gelombang persegi. [2]



3. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya.

Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [3]

Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [3]



4. Kabel BNC

BNC adalah singkatan dari Bayonet Neill Concelman. Tipe konektor yang satu ini masih termasuk dalam jenis RF. Jika dilihat dari bentuknya, konektor BNC memiliki tampilan fisik yang menyerupai tabung. Pada bagian luar dari badan konektor, dilengkapi dengan cincin pemutar yang juga berfungsi sebagai pengunci. Dengan adanya cincin pemutar ini, maka sambungan konektor menjadi lebih kuat. Pengunci ini juga mencegah terjadinya putus sambungan ketika konektor terkena tarikan yang berpotensi membuatnya menjadi longgar. [4]

Konektor BNC biasanya digunakan pada jaringan kabel koaksial. Kabel koaksial sendiri merupakan kabel yang memiliki dua konduktor. Kabel ini juga terdiri dari 4 lapisan, yaitu 2 lapisan konduktor dan 2 lapisan isolator. Pada kabel jenis ini, kita bisa mendapati penggunaan 2 jenis konduktor. Konduktor yang pertama letaknya berada di bagian pusat atau inti kabel. Sedangkan konduktor kedua terletak melingkar di luar isolator bagian pertama. [4]

Kabel koaksial adalah jenis kabel yang biasanya dipakai dalam instalasi CCTV. Fungsi kabel tersebut yaitu untuk menghubungkan CCTV dengan kamera pengawas. Pada kabel koaksial, konektor BNC berfungsi sebagai penghantar yang menghubungkannya dengan kabel penghantar utama dan perlengkapan CCTV yang lainnya. Tidak hanya CCTV, konektor tipe BNC juga sering kita temukan penggunaannya pada berbagai tipe perangkat elektronik. Terutama alat-alat elektronik berbasis audio video seperti, radio, televisi, komputer dan lain-lain. [4]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Osiloskop
2. Kabel BNC
3. Function Generator
4. Multimeter digital
5. 4 Buah resistor
6. 2 Buah kapasitor
7. Jumper

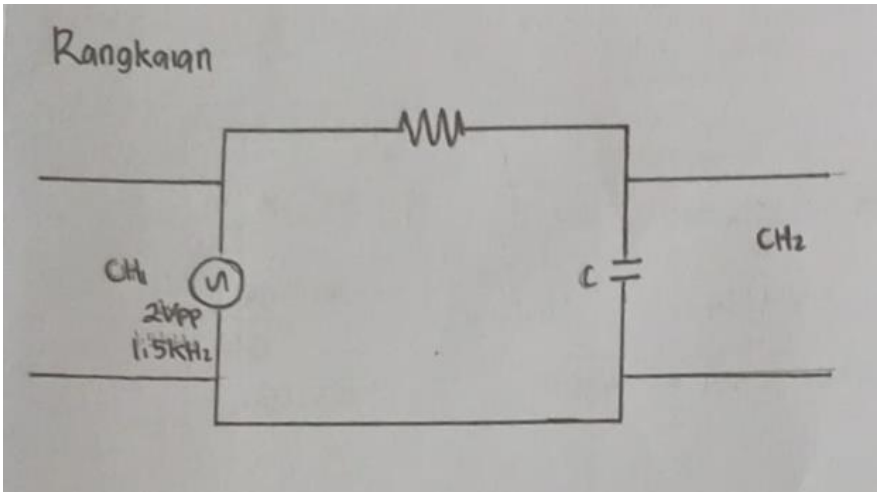
IV. TUGAS

Mengukur beda fasa dan Vout pada rangkaian RC serta pengaruh frekuensinya

V. LANGKAH KERJA PERCOBAN

1. Mengkalibrasi osiloskop
2. Membuat rangkaian RC
3. Menghubungkan function generator ke Ch1 osiloskop
4. Menghubungkan Vout ke Ch2 osiloskop
5. Mengatur frekuensi pada function generator sesuai dengan soal
6. Mengatur v/div dan t/div pada osiloskop
7. Mengatur potition pada osiloskop agar mudah dilihat
8. Menuliskan hasil pengukuran pada tabel hasil percobaan
9. Menganbil foto hasil pengukuran yang dihasilkan osiloskop

Rangkaian percobaan



VI. HASIL PERCOBAAN

1. Tabel hasil percobaan 1

No	R (Ω)	C	Teori		Dual mode		Lissajous		
			φ	Vout	φ	Vout	φ	y1	y2
1	3,3k	10nf	-17,935	1,902	21,176	1,9	19,471	0,3	0,9
2	3,3k	47nf	-56,321	1,109	54,54	1,1	53,130	0,4	0,5
3	4,7k	10nf	-24,781	1,815	22,5	1,8	19,471	0,3	0,9
4	4,7k	47nf	-64,959	0,846	65,45	0,85	61,044	0,35	0,4

5	5,6k	10nf	-28,822	1,752	32,75	1,75	26,38	0,4	0,9
6	5,6k	47nf	-68,596	0,72	65,45	0,7	61,04	0,35	0,4

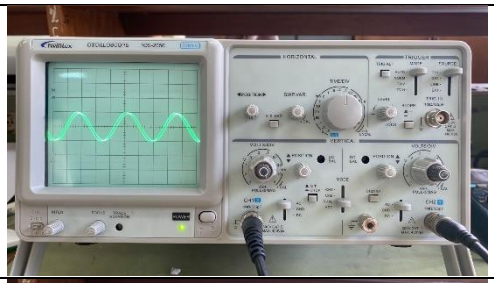
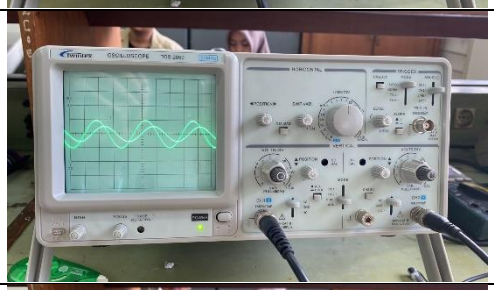
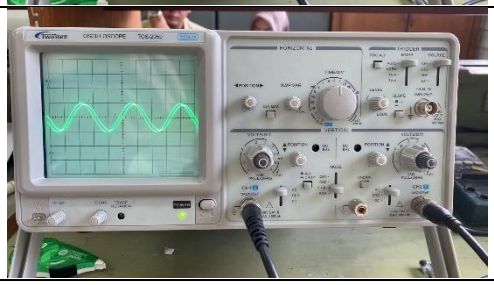
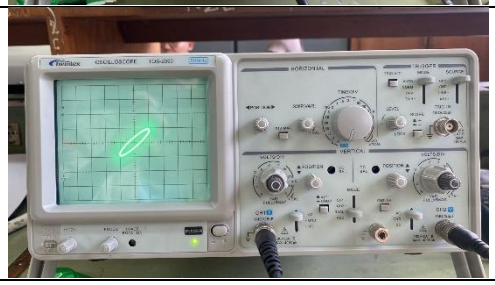
2. Tabel Hasil Percobaan 2

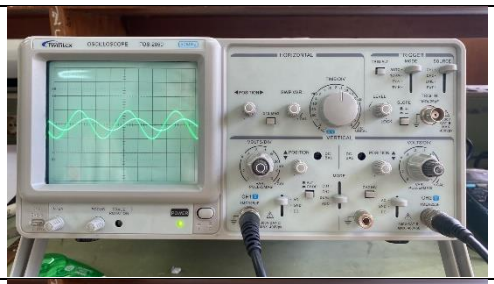
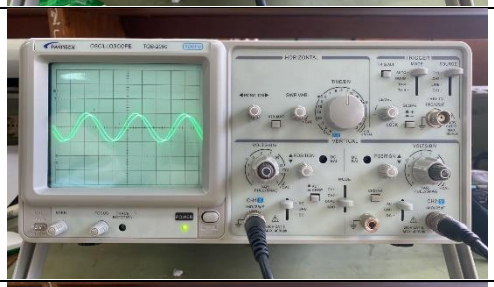
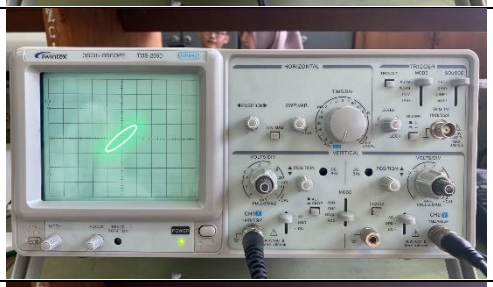
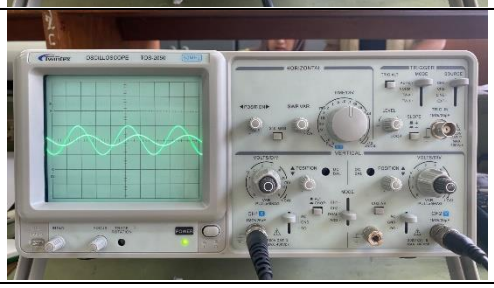
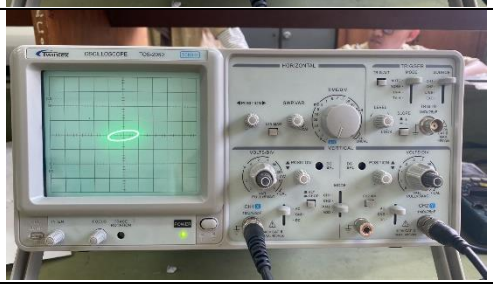
No	F (Hz)	Teori		Dual mode		Lissajous		
		φ	Vout	φ	Vout	φ	y1	y2
1	500	-18,132	3,801	18	3,8	18,408	0,6	1,9
2	1k	-33,222	3,346	36	3,3	31,965	0,9	1,7
3	2,5k	-58,586	2,084	54	2,1	54,9	0,9	1,1
4	5k	-73,019	1,168	72	1,2	66,44	0,55	0,6
5	8k	-79,194	0,749	86,4	0,75	77,31	0,4	0,41
6	10k	-81,318	0,603	90	0,6	90	0,3	0,3
7	20k	-85,654	0,304	90	0,2	90	0,2	0,2
8	50k	-88,250	0,122	90	0,2	90	0,1	0,1

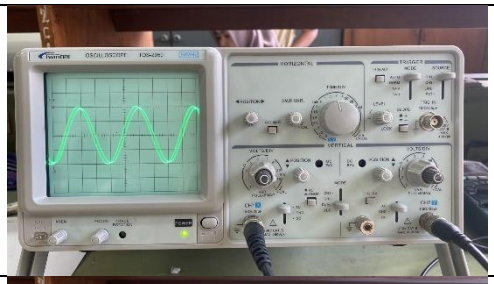
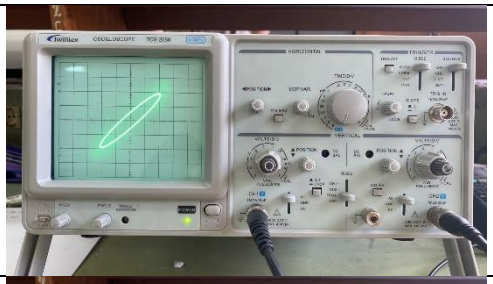
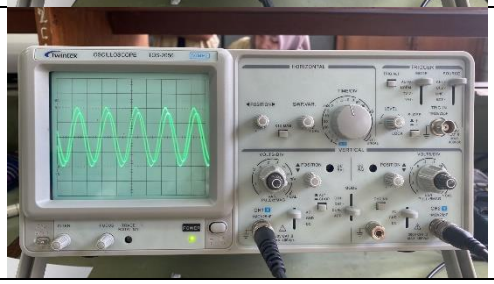
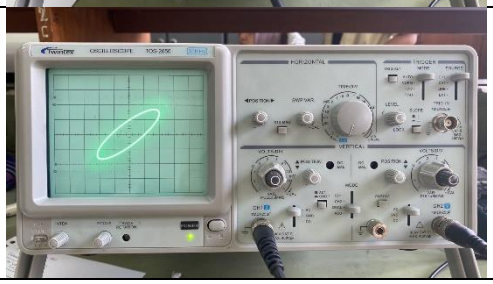
3. Dokumentasi

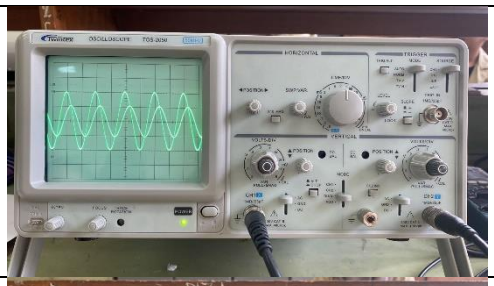
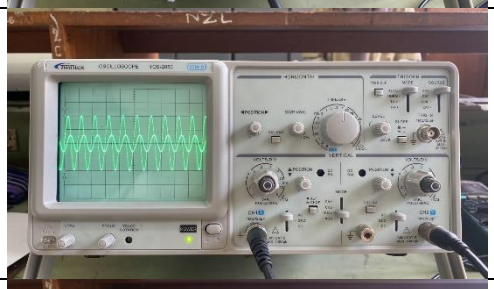
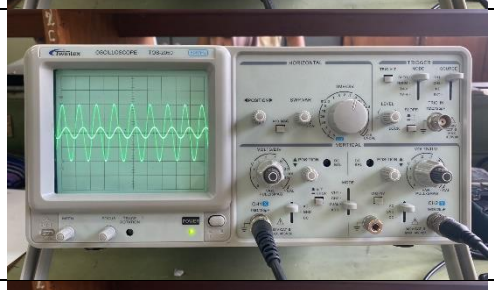
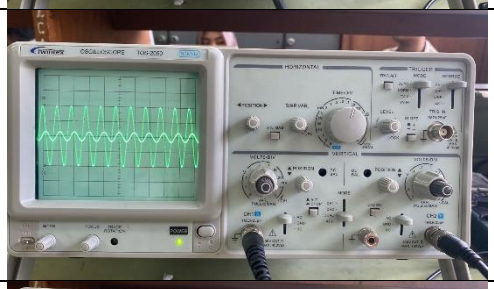
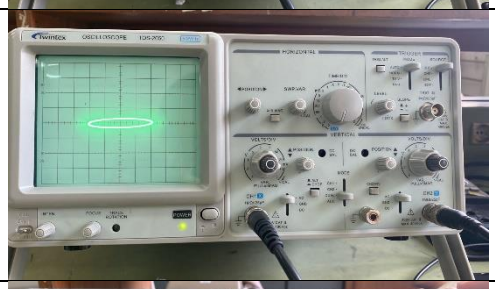
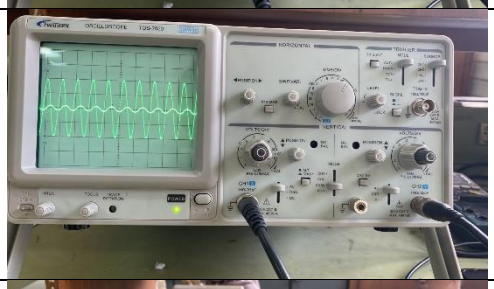
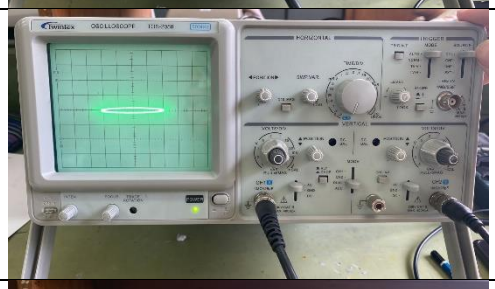
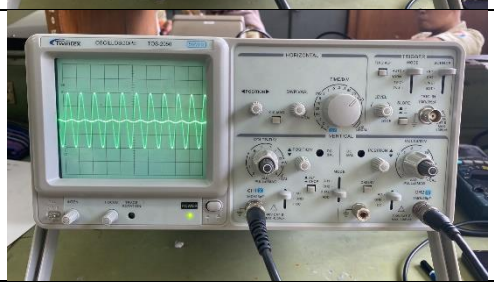
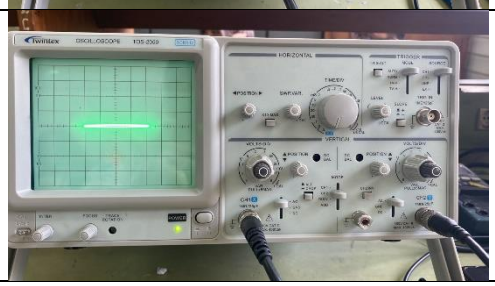
Resistor			
3,3k	4,7k	5,6k	10k
			

Kapasitor	
10nf	47nf
	

Percobaan 1		
No	Dual mode	Lissajous
1		
2		
3		

4		
5		
6		

Percobaan 2		
No	Dual mode	Lissajous
1		
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		

VII. ANALISIS

1. Percobaan 1

Teori φ	
No	$\varphi = -tg^{-1}\omega RC$
1	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 3288 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -17{,}935$
2	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 3288 \times 48{,}45 \times 10^{-9} = -56{,}321$
3	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 4690 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -24{,}781$
4	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 4690 \times 48{,}45 \times 10^{-9} = -64{,}959$
5	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 5590 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -28{,}822$
6	$\varphi = -tg^{-1}2 \times 3{,}14 \times 1500 \times 5590 \times 48{,}45 \times 10^{-9} = -68{,}596$

Teori Vout	
No	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$
1	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 3288^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}902$
2	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 3288^2\ (48{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}109$
3	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 4690^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}815$
4	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 4690^2\ (48{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 0{,}846$
5	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 5590^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}752$
6	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1500)^2\ 5590^2\ (48{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 0{,}72$

Dual Mode		
No	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$	$Vout = Kotak\ vertikal \times V/div$
1	$\varphi = \frac{0,2}{3,3} \times 360° = 21,81$	$Vout = 1,9 \times 1 = 1,9$
2	$\varphi = \frac{0,5}{3,3} \times 360° = 54,54$	$Vout = 1,1 \times 1 = 1,1$
3	$\varphi = \frac{0,2}{3,3} \times 360° = 21,81$	$Vout = 1,8 \times 1 = 1,8$
4	$\varphi = \frac{0,6}{3,3} \times 360° = 65,45$	$Vout = 0,85 \times 1 = 0,85$
5	$\varphi = \frac{0,3}{3,3} \times 360° = 32,72$	$Vout = 1,75 \times 1 = 1,75$
6	$\varphi = \frac{0,6}{3,3} \times 360° = 65,45$	$Vout = 0,7 \times 1 = 0,7$

Lissajous	
No	$\varphi = sin^{-1}\frac{y1}{y2}$
1	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,3}{0,9} = 19,471$
2	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,4}{0,5} = 53,130$
3	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,3}{0,9} = 19,471$
4	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,35}{0,4} = 61,044$
5	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,4}{0,9} = 26,33$
6	$\varphi = sin^{-1}\frac{0,35}{0,4} = 61,044$

2. Percobaan 2

Teori φ	
No	$\varphi = -tg^{-1}\omega RC$
1	$\varphi = -tg^{-1}\ 2 \times 3,14 \times 500 \times 9980 \times 10,45 \times 10^{-9} = -18,132$

2	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 1000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -33{,}222$
3	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 2500 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -58{,}586$
4	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 5000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -73{,}019$
5	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 8000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -18{,}132$
6	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 10000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -81{,}318$
7	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 20000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -85{,}634$
8	$\varphi = -tg^{-1}\, 2 \times 3{,}14 \times 50000 \times 9980 \times 10{,}45 \times 10^{-9} = -88{,}250$

Teori Vout	
No	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$
1	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 500)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 3{,}801$
2	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 1000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 3{,}346$
3	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 2500)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 2{,}084$
4	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 5000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 1{,}168$
5	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 8000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 0{,}749$
6	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 10000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 0{,}603$
7	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 20000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 0{,}304$
8	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \times 3{,}14 \times 50000)^2\ 9980^2\ (10{,}45 \times 10^{-9})^2}} \times 4 = 0{,}122$

Dual Mode		
No	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$	$Vout = Kotak\ vertikal \times V/div$
1	$\varphi = \frac{0,2}{4} \times 360° = 18$	$Vout = 3,8 \times 1 = 3,8$
2	$\varphi = \frac{0,2}{2} \times 360° = 36$	$Vout = 3,3 \times 1 = 3,3$
3	$\varphi = \frac{0,3}{2} \times 360° = 54$	$Vout = 2,1 \times 1 = 2,1$
4	$\varphi = \frac{0,2}{1} \times 360° = 72$	$Vout = 1,2 \times 1 = 1,2$
5	$\varphi = \frac{0,3}{1,25} \times 360° = 86,4$	$Vout = 0,75 \times 1 = 0,75$
6	$\varphi = \frac{0,25}{1} \times 360° = 90$	$Vout = 0,6 \times 1 = 0,6$
7	$\varphi = \frac{0,25}{1} \times 360° = 90$	$Vout = 0,2 \times 1 = 0,2$
8	$\varphi = \frac{0,25}{1} \times 360° = 90$	$Vout = 0,2 \times 1 = 0,2$

Lissajous	
No	$\varphi = sin^{-1} \frac{y1}{y2}$
1	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,6}{1,9} = 18,408$
2	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,9}{1,7} = 31,965$
3	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,9}{1,1} = 54,9$
4	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,55}{0,6} = 66,44$
5	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,4}{0,41} = 77,31$
6	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,3}{0,3} = 90$
7	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,2}{0,2} = 90$
8	$\varphi = sin^{-1} \frac{0,1}{0,1} = 90$

VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum osiloskop ini, pengamat beserta partner dapat mengetahui langkah langkah mengukur beda fasa dan Vout. Pada percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa penggunaan kapasitor 47nF pada resistor yang sama akan sangat memengaruhi beda fasa dan Vout, hasilnya akan lebih kecil, bahkan dapat lebih dari 50% lebih kecil daripada menggunakan kapasitor 10nF. Begitu pula pada percobaan kedua, semakin besar frekuensi pada rangkaian yang sama, maka akan menghasilkan Vout yang lebih kecil.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Ansori, “Osiloskop,” TheCityFoundry, 2 November 2022. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/osiloskop/.

[2] D. Kho, “Function Generator,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/.

[3] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[4] R. Abadi, “Konektor BNC,” TheCityFoundry, 22 September 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/konektor/bnc/.